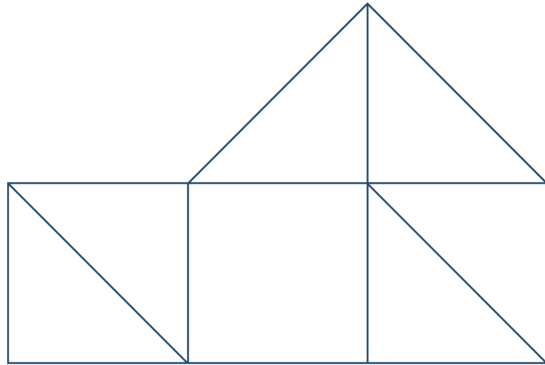


Aufgabenblatt #2: DC 1: Schaltungsrechnungen

Besprechung: 22.10.2025

Aufgabe 1: Topologie

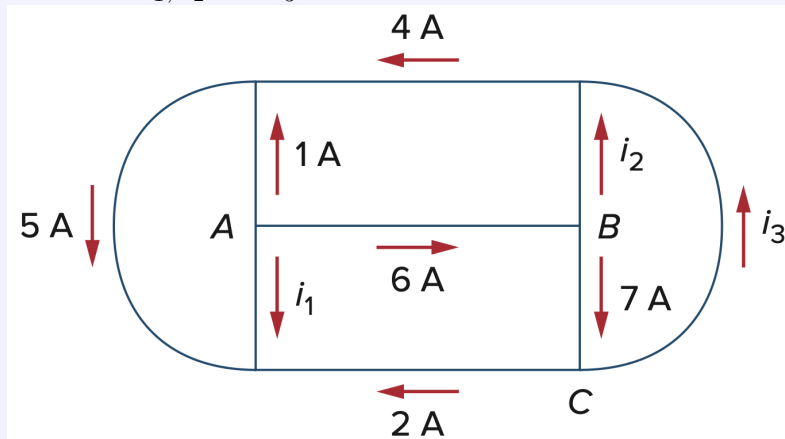
Bestimme die Anzahl der Knoten, Zweige und Schleifen.



Lösung

Es gibt $n = 9$ Knoten, die den Verzweigungspunkten entsprechen.Es gibt $b = 15$ Zweige, die den einzelnen Segmenten entsprechen, die zwei Knoten verbinden.Insgesamt gibt es $l = 15$ geometrische Schleifen, d.,h. geschlossene Pfade. Aber nur $m = b - n + 1 = 7$ dieser geschlossenen Pfade sind unabhängige Schleifen. Man könnte die 7 Maschen (die kleinsten möglichen Schleifen, die keine andere Schleife einschließen) für eine elektrische Netzwerkanalyse wählen, aber auch andere Kombinationen sind möglich.

Aufgabe 2: KCL

Bestimme i_1 , i_2 und i_3 .

Lösung

Knoten A:

$$-1 \text{ A} - 6 \text{ A} - i_1 = 0$$

$$\Rightarrow i_1 = -1 \text{ A} - 6 \text{ A} = -7 \text{ A}$$

Knoten B:

$$6 \text{ A} - 7 \text{ A} - i_2 = 0$$

$$\Rightarrow i_2 = 6 \text{ A} - 7 \text{ A} = -1 \text{ A}$$

Knoten C:

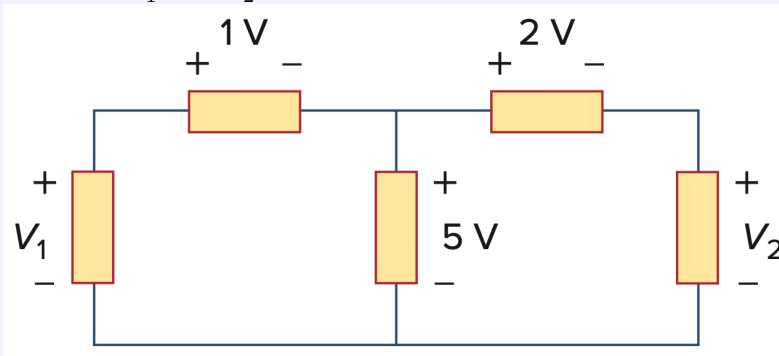
$$7 \text{ A} - 2 \text{ A} - i_3 = 0$$

$$\Rightarrow i_3 = 7 \text{ A} - 2 \text{ A} = 5 \text{ A}$$

... andere Knoten:

$$i_2 + i_3 - 4 \text{ A} = 0$$

$$\Rightarrow i_2 = 4 \text{ A} - i_3 = -1 \text{ A}$$

Aufgabe 3: KVLBerechne V_1 und V_2 .**Lösung**

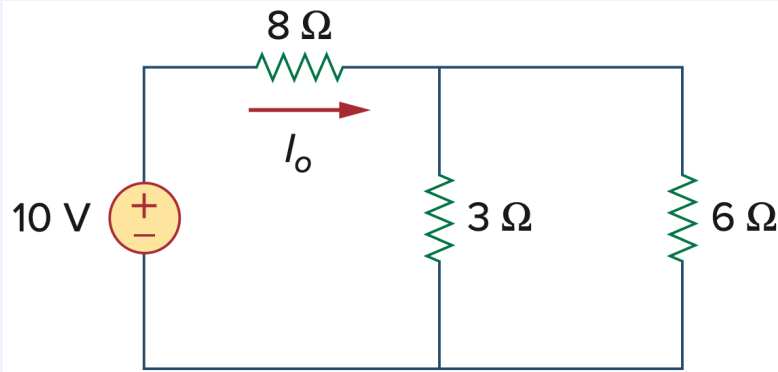
$$1 \text{ V} + 5 \text{ V} - V_1 = 0$$

$$\Rightarrow V_1 = 1 \text{ V} + 5 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

$$2 \text{ V} + V_2 - 5 \text{ V} = 0$$

$$\Rightarrow V_2 = 5 \text{ V} - 2 \text{ V} = 3 \text{ V}$$

Aufgabe 4: Reihen- und Parallelschaltung von WiderständenBerechne I_0 .



Lösung

Zunächst berechnen wir den Ersatzwiderstand der beiden parallelen Widerstände mit $3\ \Omega$ und $6\ \Omega$, dann addieren wir den Reihenwiderstand mit $8\ \Omega$ hinzu:

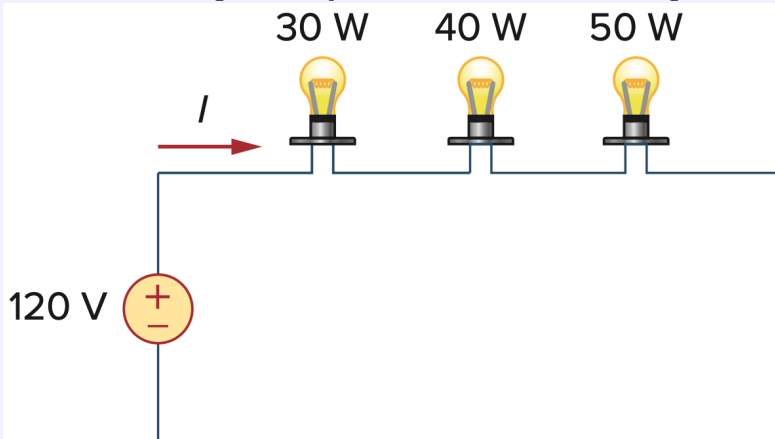
$$R = \frac{3\ \Omega \cdot 6\ \Omega}{3\ \Omega + 6\ \Omega} + 8\ \Omega = 10\ \Omega$$

Schließlich können wir mittels des Ohmschen Gesetzes die Stromstärke I_o berechnen:

$$I_o = \frac{10\ \text{V}}{10\ \Omega} = 1\ \text{A}$$

Aufgabe 5: Reihen- oder Parallelschaltung

Drei Glühlampen sind in Reihe an eine 120 V-Quelle angeschlossen, wie unten gezeigt. Bestimme den Strom I durch jede der Glühlampen. Jede Glühlampe ist für 120 V ausgelegt. Wie viel Leistung nimmt jede Glühlampe auf? Erzeugen sie viel Licht?



Lösung

Zunächst berechnen wir die Widerstände jeder Glühlampe anhand ihrer Nennleistung und Spannung:

$$R = \frac{V^2}{P}$$

$$R_{30\ \text{W}} = \frac{(120\ \text{V})^2}{30\ \text{W}} = 480\ \Omega$$

$$R_{40\text{ W}} = \frac{(120\text{ V})^2}{40\text{ W}} = 360\ \Omega$$

$$R_{50\text{ W}} = \frac{(120\text{ V})^2}{50\text{ W}} = 288\ \Omega$$

Dann berechnen wir den Ersatzwiderstand der drei in Reihe geschalteten Glühlampen:

$$R = 480\ \Omega + 360\ \Omega + 288\ \Omega = 1128\ \Omega$$

Nun können wir die Stromstärke I mittels des Ohmschen Gesetzes berechnen:

$$I = \frac{120\text{ V}}{1128\ \Omega} = 0.1063\text{ A}$$

Schließlich können wir die von jeder Glühlampe aufgenommene Leistung berechnen:

$$P = I^2 \cdot R$$

$$P_{30\text{ W}} = (0.1063\text{ A})^2 \cdot 480\ \Omega = 5.432\text{ W}$$

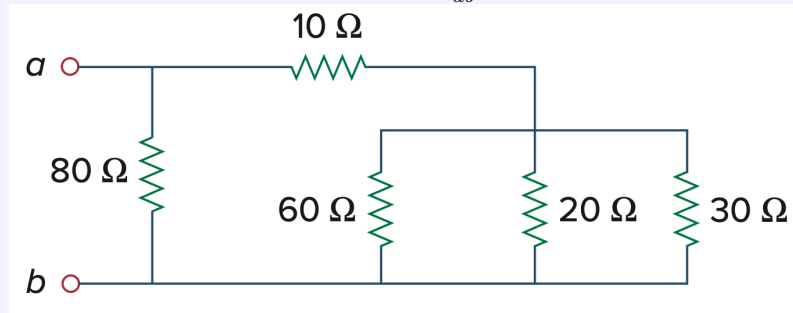
$$P_{40\text{ W}} = (0.1063\text{ A})^2 \cdot 360\ \Omega = 4.074\text{ W}$$

$$P_{50\text{ W}} = (0.1063\text{ A})^2 \cdot 288\ \Omega = 3.259\text{ W}$$

Offensichtlich liegen diese Werte weit unter den Nennleistungen jeder Glühlampe, sodass wir von keiner von ihnen viel Licht erwarten würden. Um richtig zu funktionieren, müssen sie parallel geschaltet werden.

Aufgabe 6: Ersatzwiderstand

Bestimme den Ersatzwiderstand R_{ab} an den Klemmen.



Lösung

Zunächst berechnen wir den Ersatzwiderstand der parallelen Widerstände mit 60 Ω, 20 Ω und 30 Ω:

$$R_p = \frac{1}{\frac{1}{60\ \Omega} + \frac{1}{20\ \Omega} + \frac{1}{30\ \Omega}} = 10\ \Omega$$

Dann kombinieren wir diesen mit dem Reihenwiderstand von 10 Ω:

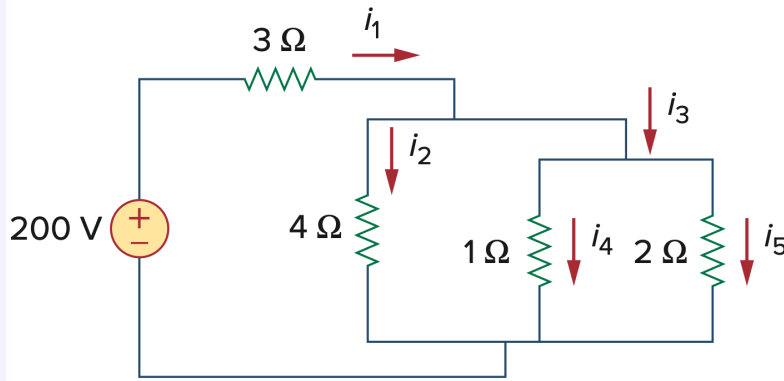
$$R_{ab} = 10\ \Omega + 10\ \Omega = 20\ \Omega$$

Und schließlich kombinieren wir mit dem parallelen Widerstand von 80Ω :

$$R_{ab} = \frac{1}{\frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{80\Omega}} = 16\Omega$$

Aufgabe 7: Stromteiler

Bestimme i_1 bis i_5 .



Lösung

Zunächst berechnen wir den Ersatzwiderstand der parallelen Widerstände mit 1Ω und 2Ω und nennen ihn R_3 :

$$R_3 = \frac{1\Omega \cdot 2\Omega}{1\Omega + 2\Omega} = \frac{2}{3}\Omega$$

Dann berechnen wir den Gesamtwiderstand R aus dem 4Ω Widerstand parallel zu R_3 und dem 3Ω Widerstand in Serie:

$$R = 3\Omega + \frac{4\Omega \cdot \frac{2}{3}\Omega}{4\Omega + \frac{2}{3}\Omega} = \frac{25}{7}\Omega$$

Unter Zuhilfenahme des Ohmschen Gesetzes können wir den Gesamtstrom i_1 berechnen:

$$i_1 = \frac{200\text{ V}}{\frac{25}{7}\Omega} = 56\text{ A}$$

Nun können wir i_2 mittels Stromteilung berechnen:

$$i_2 = i_1 \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 56\text{ A} \cdot \frac{\frac{2}{3}\Omega}{4\Omega + \frac{2}{3}\Omega} = 8\text{ A}$$

KCL liefert uns i_3 :

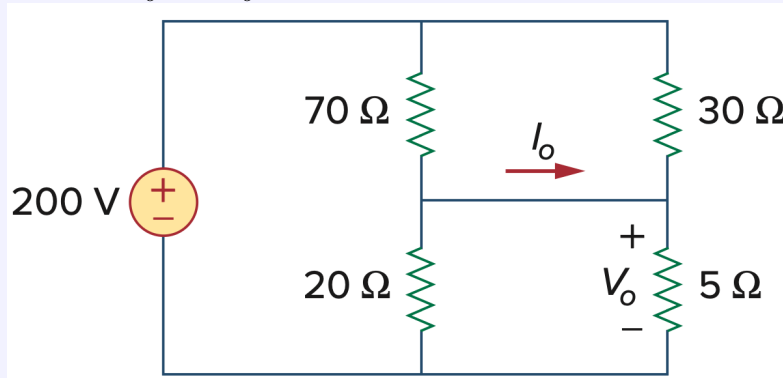
$$i_3 = i_1 - i_2 = 56\text{ A} - 8\text{ A} = 48\text{ A}$$

Wiederum können wir i_4 mittels Stromteilung berechnen:

$$i_4 = i_3 \cdot \frac{R_5}{R_4 + R_5} = 48\text{ A} \cdot \frac{2\Omega}{1\Omega + 2\Omega} = 32\text{ A}$$

Und schließlich liefert uns KCL i_5 :

$$i_5 = i_3 - i_4 = 48\text{ A} - 32\text{ A} = 16\text{ A}$$

Aufgabe 8: KnotenverbindungBerechne I_o und V_o .**Lösung**

Ein Knoten ist ein Punkt, an dem zwei oder mehr Schaltungselemente verbunden sind (elektrisch derselbe Punkt). Ein Zweig ist ein Pfad, der zwei Knoten verbindet und ein Schaltungselement (Widerstand, Quelle usw.) enthält.

Hier gibt es drei Hauptknoten:

- Oberer Knoten: verbunden mit der +200 V-Quelle, oberhalb der 70 Ω und 30 Ω Widerstände.
- Unterer Knoten: 0 V Referenz.
- Mittlerer Knoten: Verbindung zweier Zweige. Links der Zweig aus den Widerständen von 70 Ω und 20 Ω. And rechts der Zweig aus den Widerständen von 30 Ω und 5 Ω.

Der mittlere horizontale Draht (mit I_o) ist Teil des mittleren Knotens, aber da es einen Potentialunterschied zwischen dem linken und rechten Teil dieses Knotens gibt, bevor er verbunden wird, fließt Strom durch diese Verbindung — daher analysieren wir I_o so, als ob es sich um einen Zweigstrom handelt.

Da die Ausgangsspannung V_o die Spannung über dem 5 Ω Widerstand ist, entspricht die Ausgangsspannung der Spannung des mittleren Knotens.

Ströme vom oberen zum mittleren Knoten:

$$I_{70} = \frac{200 \text{ V} - V_o}{70 \Omega}, \quad I_{30} = \frac{200 \text{ V} - V_o}{30 \Omega}$$

Ströme vom mittleren zum unteren Knoten:

$$I_{20} = \frac{V_o}{20 \Omega}, \quad I_5 = \frac{V_o}{5 \Omega}$$

Anwendung von KCL am mittleren Knoten:

$$\frac{200 \text{ V} - V_o}{70 \Omega} + \frac{200 \text{ V} - V_o}{30 \Omega} = \frac{V_o}{20 \Omega} + \frac{V_o}{5 \Omega}$$

Vereinfachen:

$$\frac{200 \text{ V} - V_o}{21 \Omega} = \frac{V_o}{4 \Omega}$$

$$\Rightarrow 800 \text{ V} - 4 \cdot V_o = 21 \cdot V_o$$

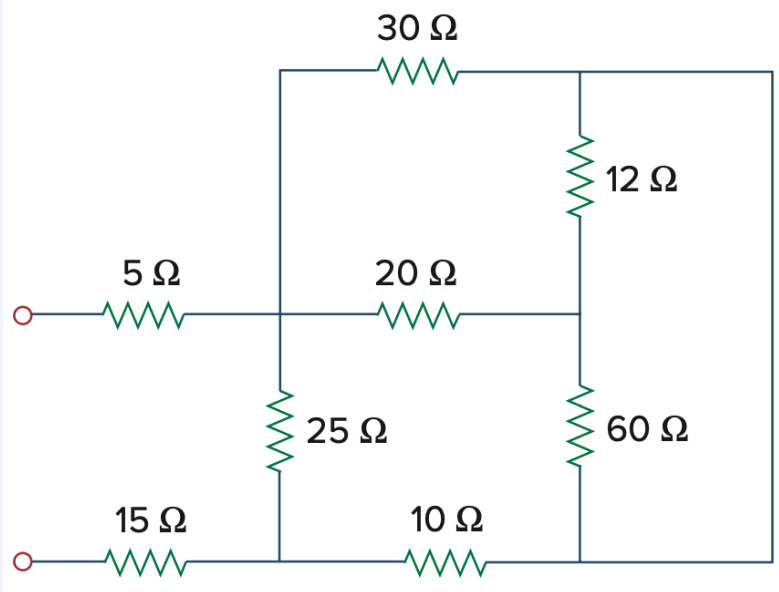
$$\Rightarrow \boxed{V_o = 32 \text{ V}}$$

Jetzt verwenden wir KCL, um den Strom I_o (definiert nach rechts) zu berechnen:

$$I_o = I_{70} - I_{20} = \frac{200 \text{ V} - 32 \text{ V}}{70 \Omega} - \frac{32 \text{ V}}{20 \Omega} = \boxed{0.8 \text{ A}}$$

Aufgabe 9: Schaltungsberechnung

Berechne den Ersatzwiderstand an den Klemmen.



Lösung

1. Kombiniere die vertikalen Widerstände auf der rechten Seite:

$$12 \Omega \parallel 60 \Omega = \frac{12 \Omega \cdot 60 \Omega}{12 \Omega + 60 \Omega} = 10 \Omega$$

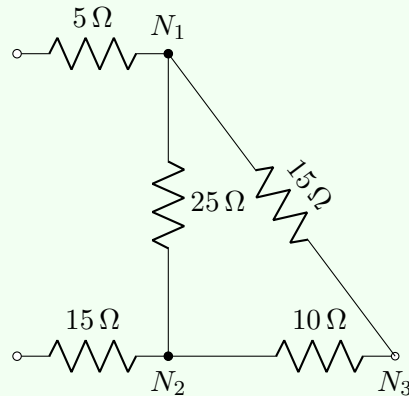
2. Reihenkomination mit dem 20 Ω-Widerstand:

$$20 \Omega + 10 \Omega = 30 \Omega$$

3. Parallelkombination mit dem anderen 30 Ω-Widerstand:

$$30 \Omega \parallel 30 \Omega = \frac{30 \Omega \cdot 30 \Omega}{30 \Omega + 30 \Omega} = 15 \Omega$$

Nach diesen drei Schritten reduziert sich die Schaltung zu einem Dreieck (Δ):

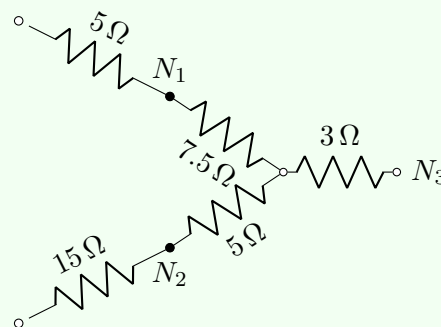


4. Konvertiere das Δ -Netzwerk in äquivalente Y-Widerstände:

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c} = \frac{15 \Omega \cdot 25 \Omega}{50 \Omega} = 7.5 \Omega$$

$$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c} = \frac{10 \Omega \cdot 25 \Omega}{50 \Omega} = 5 \Omega$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c} = \frac{10 \Omega \cdot 15 \Omega}{50 \Omega} = 3 \Omega$$



Der Zweig mit dem 3Ω -Widerstand verbindet sich mit einem losen Knoten N_3 , sodass kein Strom fließt und dieser ignoriert werden kann.

$$\Rightarrow R_{eq} = 5 \Omega + 7.5 \Omega + 5 \Omega + 15 \Omega = 32.5 \Omega$$

Alternative für 4. ohne Δ -Y Transformation:

Da N_3 ein trivialer Knoten ist (nur ein Eingang und ein gleicher Ausgang), kann man einfach den Serienwiderstand der 15Ω und 10Ω Widerstände berechnen, ihn dann parallel mit dem 25Ω Widerstand kombinieren und schließlich die Serienwiderstände mit 5Ω und 15Ω addieren.